

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Matice ze zadání vypadá takto

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \\ & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset \end{pmatrix}$$

Pro tento operátor a bázi B máme Jordanovy řetězky:

$$\begin{matrix} f - \text{id}_V & f - \text{id}_V & f - \text{id}_V & f - \text{id}_V & f - \text{id}_V \\ b_5 \longrightarrow b_4 \longrightarrow b_3 \longrightarrow b_2 \longrightarrow b_1 \longrightarrow \vec{0} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} f - \text{id}_V & f - \text{id}_V & f - \text{id}_V \\ b_8 \longrightarrow b_7 \longrightarrow b_6 \longrightarrow \vec{0} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} f - \text{id}_V & f - \text{id}_V \\ b_9 \longrightarrow b_{10} \longrightarrow \vec{0} \end{matrix}$$

$\dim \text{Ker } f^i$:

Podle tvrzení 9.96 (3) je dimenze $\text{Ker } f^i$ rovna dimenzi prostoru tvořeného prvními i vektory každého řetězku. Pokud je i větší než délka řetězku, bereme právě počet vektorů řetězku.

Z každého řetězku tedy budeme brát $\min(n, i)$ vektorů, kde n je délka daného řetězku.

Celková dimenze $\text{Ker } f^i$ je rovna

$$\sum_{n \in \{5, 3, 2\}} \min(n, i)$$

Dim $\text{Im } f^j$:

Podle tvrzení 9.96 (4) je dimenze $\text{Im } f^j$ rovna dimenzi prostoru tvořeného všemi vektory řetězku kromě prvních j z každého řetězku. Pokud je j větší než délka řetězku, bereme z konkrétního řetězku 0 vektorů

Z každého řetězku budeme brát $\max(0, n-j)$ vektorů, kde n je délka řetězku.

Dimenze $\text{Im } f^j$ je tedy

$$\sum_{n \in \{2,3,5\}} \max(0, n-j)$$

Dim $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$:

Ať už řetězek přispívá svými vektory do $\text{Ker } f^i$ nebo $\text{Im } f^j$, vždy se n vektorů, kterými přispívá, bere zprava. Pokud bude daný řetězek přispívat n vektory do $\text{Ker } f^i$ a m vektory do $\text{Im } f^j$, $n \leq m$, potom v jejich průniku bude právě těch n vektorů, které přispívají do $\text{Ker } f^i$. V opačném případě $n > m$ budeme brát m vektorů. Dimenze $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$ je rovna

$$\sum_{n \in \{2,3,5\}} \min(\min(n, i), \max(0, n-j))$$

Báze pomocí tohoto prostoru pomocí B bude vypadat takto:

$$C = (b_1, \dots, b_{\min(\min(5,i), \max(0,5-j))}, b_{61}, \dots, b_{\min(\min(3,i), \max(0,3-j))+5}, b_{91}, \dots, b_{\min(\min(2,i), \max(0,2-j))+8})$$

Vždy bereme vektory ze začátku jednotlivého řetězku až po vektor splňující podmínku v indexu.

Pokud má některý vektor s podmínkou v indexu index menší než první vektor daného řetězku, znamená to, že z daného řetězku nebereme žádný vektor.